

2018 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, $\{x : f(x) \neq 0\}$ 是紧集, 并且

$$u(x + iy) = u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \frac{y}{(x-s)^2 + y^2} ds,$$

$$v(x + iy) = v(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \frac{x-s}{(x-s)^2 + y^2} ds.$$

证明 $g(z) = u(z) + iv(z)$ 解析, 其中 $z = x + iy$.

二. (15 分) 计算积分

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \quad (0 \leq |p| < 1)$$

三. (10 分) 假设 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 并且 $f(z)$ 无零点, 证明 $u(x, y) = \ln |f(z)| = \ln |f(x + iy)|$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数.

四. (15 分) 假设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析, 证明 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析.

五. (15 分) 证明 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数一定无穷次可微.

六. (15 分) 假设级数 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nz) = 0$, 则对任何 θ , $\lim_{r \rightarrow \infty} f(re^{i\theta}) = 0$.

七. (15 分) 假设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_0)(z - z_0)^n$ 在每一点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 都有一个正的收敛半径, 并且 $a_n(z_0)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数, 证明存在 $\mathbb{C}$ 中的某个小圆盘 B_0 和其上的解析函数 $f(z)$, 使得 $f^{(n)}(z_0) = n!a_n(z_0)$ 任意 $z_0 \in B_0$.